第一章复习题

1. 熟练掌握课程第一章内容, 包括概念, 定理以及命题的证明.

2. 设实数 $c_{n,k}\,(1 \le k \le n,\, n \ge 1)$ 满足条件

   1) 对任一固定的 $k \ge 1$, 成立 $\lim\limits_{n\to\infty} c_{n,k} = 0$.

   2) $\lim\limits_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} c_{n,k} = 1$.

   3) $\exists M > 0$ 使得 $\sum_{k=1}^{n} |c_{n,k}| \le M$.

   则对任一收敛数列 $\{a_n\}$, 由通项 $b_n = \sum_{k=1}^{n} c_{n,k}a_k$ 定义的数列 $\{b_n\}$ 也收敛, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$. (Toeplitz 定理)

3. 设数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 满足条件

   (a) $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

   (b) $b_n > 0, \forall\, n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{n\to\infty}(b_1 + b_2 + \cdots + b_n) = +\infty$.

   试求极限

   $$1)\ \lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{1\cdot 2} + \frac{a_{n-1}}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{a_1}{n\cdot(n+1)}\right).$$

   $$2)\ \lim_{n\to\infty}\frac{a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}.$$

4. 试计算如下极限

   $$1)\ \lim_{n\to\infty}\frac{n}{a^{n+1}}\left(a + \frac{a^2}{2} + \cdots + \frac{a^n}{n}\right), \quad a > 1.$$

   $$2)\ \lim_{n\to\infty}\frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

5. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $b_n \ge 0\,(n \ge 1)$, 并且 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} b_k = S$. 试证明

   $$\lim_{n\to\infty}(a_1b_n + a_2b_{n-1} + \cdots + a_nb_1) = aS.$$

6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $0 \le a_{n+m} \le a_n a_m$, $\forall\, n, m \ge 1$. 试证明数列 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 收敛.

7. 设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}$, $n \geq 1$. 试证明 $\{a_n\}$ 收敛并求出其极限.

8. 给定数列 $\{a_n\}$, 定义数列 $\{b_n\}$ 使其通项 $b_n = \frac{1}{n}(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$. 试证明
$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n \leq \underline{\lim_{n\to\infty}}\, b_n \leq \overline{\lim_{n\to\infty}}\, b_n \leq \overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n.$$

9. 给定集合 $\emptyset \neq E_1 \subset E_2 \subset \cdots \subset E_n \subset \cdots \subset \mathbb{R}$, 它们的并集 E 定义为
$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n := \{y \in \mathbb{R} \,|\, \exists\ n_y \in \mathbb{N} \text{ 使得 } y \in E_{n_y}\}.$$

   1. 试证明
   $$\lim_{n\to\infty} \inf E_n = \inf E \quad \text{及} \quad \lim_{n\to\infty} \sup E_n = \sup E.$$

   2. 定义 $\mathbb{R}$ 上的函数 d_E, d_{E_n} 使得
   $$d_E(x) = \inf\{|x-y| \,|\, y \in E\}, \quad d_{E_n}(x) = \inf\{|x-y| \,|\, y \in E_n\}.$$
   试证明
   $$\lim_{n\to\infty} d_{E_n}(x) = d_E(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

10. 我们称函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是局部严格单调递增的, 如果对 $\forall\, x \in \mathbb{R}$, $\exists\, \delta > 0$ 使得 f 在 $(x-\delta, x+\delta)$ 上是严格单调递增的, 即对 $\forall\, x_1, x_2 \in (x-\delta, x+\delta)$, 只要 $x_1 < x_2$ 就有 $f(x_1) < f(x_2)$. 试证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上是严格单调递增的.